

Capítulo 1

- Antecedentes de la mecánica cuántica
- Diapositivas sintéticas de ejemplo

Objetivos de la sesión

- Recordar la definición del efecto fotoeléctrico
- Definir la absorción y emisión de energía
- Definir las series de Balmer y Rydberg
- Definir el modelo atómico de Bohr

Efecto fotoeléctrico

- Emisión de electrones cuando la luz choca con un cátodo
- $E = h f = h c / \lambda$
- $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$

Ecuación de Einstein

- $E = W + (1/2) m v_{\text{max}}^2$
- W : función trabajo
- Si $f = f_0$ entonces $E_{\text{cin}} = 0$ y $W = h f_0$

Series espectrales

- $1/\lambda = R_H (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$
- $R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
- Balmer: $n_1 = 2$ | Lyman: $n_1 = 1$ | Paschen: $n_1 = 3$

Modelo de Bohr

- Órbitas cuantizadas
- $E_n = -13.6 \text{ eV} / n^2$